消散型非線形シュレディンガー方程式と時間減衰　臨界べき・対数減衰のモデル・研究の現状

用語　分野：研究への道　学年：3年以降　★ 最重要

このページを読む前に　シュレディンガー方程式　縮小写像による局所適切性　ソボレフ空間 H^s　べき級数と収束半径

Synopsis 梗概

非線形項の係数 λ の虚部が負のとき、L^2 ノルムは時間とともに減少し（消散）、解は自由解より速く減衰しうる。臨界べき $p = 1 + \frac{2}{n}$ では、解の L^∞ ノルムが $(t\log t)^{-n/2}$ の速さで減衰することが知られている。この記事では、その仕組みを常微分方程式のモデルで厳密に計算し、研究の現状（星埜研究室の研究テーマ）を紹介する。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $i\partial_t u + \Delta u = \lambda |u|^{p-1}u$、$\lambda \in \mathbb{C}$、$\operatorname{Im}\lambda < 0$：消散型 NLS（符号の規約は論文によって異なる。$\frac{1}{2}\Delta$ と書くものも多い）。
- $p = 1 + \frac{2}{n}$：臨界べき（長距離型と短距離型の境目）。$n=1$ なら $p=3$（3次）、$n=2$ なら $p=2$。
- $\log t$：自然対数（$t \geq 1$ で ≥ 0）。
- $J(t) := x + 2it\nabla$：ガリレイ（擬等角）変換に関わる作用素。

1　方程式と消散

質量の変化の公式より、$\operatorname{Im}\lambda < 0$ なら $\frac{d}{dt}\|u(t)\|_{L^2}^2 = 2\operatorname{Im}\lambda \int |u|^{p+1} \leq 0$ で、L^2 ノルムは単調に減少する。これが「消散型」と呼ばれる理由である。一方、自由解は分散によって $\|U(t)u_0\|_{L^\infty} \lesssim t^{-n/2}$ で減衰する。消散と分散が組み合わさると、どのくらい速く減衰するか、が問題になる。

Rem. 1.1 *（なぜ臨界べき $p = 1 + 2/n$ が重要か）*

長距離型の注意のとおり、$|u| \approx t^{-n/2}$ なら非線形項の強さは $|u|^{p-1} \approx t^{-n(p-1)/2}$ で、$p = 1 + \frac{2}{n}$ ではちょうど t^{-1} になる。$\int_1^\infty t^{-1}dt = \infty$ なので、非線形の効果は時間とともに消えずに、$\log t$ の速さで蓄積する。λ の実部はこの蓄積を「位相のずれ」として、虚部は「振幅の減衰」として表す。

2　対数減衰の仕組み：常微分方程式モデル

臨界べきの解は、漸近的に $u(t,x) \approx (2it)^{-n/2} e^{i|x|^2/(4t)} w\big(t, \frac{x}{2t}\big)$ という形をとる（自由解の形に、ゆっくり変化する振幅 w を掛けたもの）。振幅 $w(t,\xi)$ は、各 ξ ごとに次の常微分方程式に従うと考えられる（定数は規約によって変わるので省略して λ に含める）：

$$i\partial_t w = \frac{\lambda}{t}|w|^{2/n}w \qquad (t \geq 1). \tag{M}$$

このモデルは厳密に解ける。

Thm. 2.1 *(モデル方程式の解の減衰)* ★ 最重要

$n \in \mathbb{N}$、$\lambda \in \mathbb{C}$、$w \in C^1([1,\infty);\mathbb{C})$ が *(M)* をみたし、$w(1) \neq 0$ とする。

1. $\operatorname{Im}\lambda = 0$ ならば $|w(t)| = |w(1)|$（*振幅は一定*）で、*位相は* $\log t$ *に比例してずれる*：$w(t) = w(1)\exp\bigl(-i\lambda |w(1)|^{2/n}\log t\bigr)$。
2. $\operatorname{Im}\lambda < 0$ ならば

$$|w(t)| = \Bigl(|w(1)|^{-2/n} + \frac{2|\operatorname{Im}\lambda|}{n}\log t\Bigr)^{-n/2} \le \Bigl(\frac{n}{2|\operatorname{Im}\lambda|}\Bigr)^{n/2}(\log t)^{-n/2} \quad (t>1).$$

右辺は初期値 $w(1)$ *の大きさによらない。*

定理

Proof. 証明

1. **振幅の方程式**。$W(t) := |w(t)|^2 = w\overline{w}$ とおく。(M) より $w' = -\frac{i\lambda}{t}|w|^{2/n}w$ なので
$$W' = 2\operatorname{Re}(w'\overline{w}) = 2\operatorname{Re}\Bigl(-\frac{i\lambda}{t}|w|^{2/n}|w|^2\Bigr) = \frac{2\operatorname{Im}\lambda}{t}W^{1+\frac{1}{n}}.$$ ← $\operatorname{Re}(-i\lambda) = \operatorname{Im}\lambda$

2. **(1)** $\operatorname{Im}\lambda = 0$ なら $W' = 0$ で、平均値の定理の系より W は定数。すると (M) は $w' = -\frac{i\lambda}{t}|w(1)|^{2/n}w$ という線形方程式になり、$\bigl(w(t)\exp(i\lambda|w(1)|^{2/n}\log t)\bigr)' = 0$ から結論を得る（$(\log t)' = \frac{1}{t}$）。

3. **(2)** $\operatorname{Im}\lambda < 0$ とする。まず $W(t) > 0$（すべての $t \ge 1$）を示す：$W' \le 0$ なので W は単調減少で $0 \le W(t) \le W(1)$。$c := 2|\operatorname{Im}\lambda| W(1)^{1/n}$ とおくと、$t \ge 1$ で $W' = -\frac{2|\operatorname{Im}\lambda|}{t}W^{\frac{1}{n}}W \ge -cW$。よって $\bigl(W(t)e^{c(t-1)}\bigr)' = (W' + cW)e^{c(t-1)} \ge 0$ で、$W(t)e^{c(t-1)} \ge W(1) > 0$、すなわち $W(t) > 0$。

4. $W > 0$ なので $W^{-1/n}$ は微分可能で
$$\frac{d}{dt}W^{-1/n} = -\frac{1}{n}W^{-\frac{1}{n}-1}W' = -\frac{1}{n}W^{-\frac{1}{n}-1}\cdot\frac{2\operatorname{Im}\lambda}{t}W^{1+\frac{1}{n}} = \frac{2|\operatorname{Im}\lambda|}{n}\cdot\frac{1}{t}.$$ ← べきの微分と合成関数の微分

5. 1 から t まで積分して（基本定理）$W(t)^{-1/n} = W(1)^{-1/n} + \frac{2|\operatorname{Im}\lambda|}{n}\log t$。両辺を $-\frac{n}{2}$ 乗すると $|w(t)| = W^{1/2}$ の式を得る。不等式は $W(1)^{-1/n} > 0$ を捨てて分母を小さくしたもの。

∎

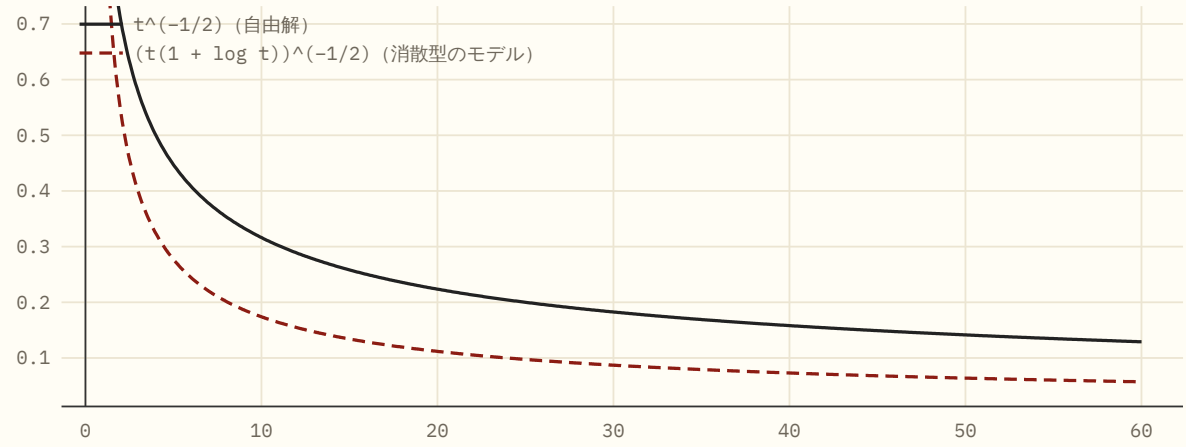


図 1 $n = 1$ のとき、自由解の減衰 $t^{-1/2}$（黒）と、モデルから予想される消散型の減衰 $(t(1+\log t))^{-1/2}$（赤の破線、$|w(1)| = 1$、$2|\operatorname{Im}\lambda| = 1$ の場合）。違いは対数の因子だけなのでゆっくりだが、確実に速く減衰する。

NOTE　メモ　**言い換え**

臨界べきでは、非線形項が「$\frac{1}{t}$ の強さ」で毎時刻はたらく。実部 $\operatorname{Re}\lambda$ はそれを位相の回転として受け流し（$\log t$ の位相補正＝修正散乱）、虚部 $\operatorname{Im}\lambda<0$ はそれを振幅の減少として受け取る。$\frac{1}{t}$ を積分すると $\log t$ なので、減少も対数的にゆっくり進む。結果として、もとの解は $t^{-n/2}\times(\log t)^{-n/2}=(t\log t)^{-n/2}$ で減衰する。

3　知られている結果

以下は、この分野の代表的な結果の概要である（主張の細部・仮定は原論文を参照のこと。書誌情報は検索で確認できた範囲で記しており、巻・頁が確認できなかったものはその旨を書いた）。

研究	内容（概要）
A. Shimomura（2006）	$n=1,2,3$、臨界べき $p=1+\frac{2}{n}$、$\operatorname{Im}\lambda<0$ の消散型 NLS について、小さい初期値の解の漸近形を求め、$\|u(t)\|_{L^\infty}$ が $(t\log t)^{-n/2}$ の速さで減衰することを示した。消散の効果が、漸近形の位相補正だけでなく減衰率にも現れることを明らかにした最初の結果とされる。
N. Kita, A. Shimomura, J. Differential Equations 242 (2007) 192–210	劣臨界（$p<1+\frac{2}{n}$ に近い場合）の消散型 NLS の時間減衰評価と漸近形。
N. Kita, A. Shimomura, J. Math. Soc. Japan 61 (2009)	1 次元で、強い消散条件（$\operatorname{Im}\lambda<0$ と $\lvert\operatorname{Re}\lambda\rvert\le\sqrt{3}\lvert\operatorname{Im}\lambda\rvert$ という形の条件）の下で、小ささを仮定しない（任意の大きさの）初期値に対する時間減衰と漸近挙動。
G. Hoshino（星埜岳）, J. Math. Phys.（2019）	分数階ソボレフ空間の枠組みでの消散型 NLS の漸近挙動。
G. Hoshino, Commun. Pure Appl. Anal.（2020, doi:10.3934/cpaa.2020044）	1 次元・大きい初期値の消散型 NLS について、重み付きソボレフ型の空間での時間大域解の存在、平滑化効果、漸近挙動。
G. Hoshino, NoDEA（2020）ほか	消散型 NLS の解の時空間ジュブレイ（Gevrey）級・解析的平滑化効果。
G. Hoshino, Partial Differ. Equ. Appl.（2025）	質量優臨界の場合の、漸近的に自由な解の存在（重み付きソボレフ空間の初期値）。
C. Li, Y. Nishii, Y. Sagawa, H. Sunagawa（2023, arXiv:2303.17801）	消散型非線形項をもつシュレディンガー方程式についての最近の進展のサーベイ。

REM. 3.1 *(符号の規約)*

論文によって方程式が $i\partial_t u+\frac{1}{2}\Delta u=\lambda|u|^{p-1}u$ や $i\partial_t u+\Delta u=\lambda|u|^{p-1}u$ と書かれ、消散の条件が $\operatorname{Im}\lambda<0$ または $\operatorname{Im}\lambda>0$ になることがある。論文を読むときは、最初に質量の変化の公式を自分で計算して、どちらの符号が消散になるかを確認するとよい（計算はここ）。

注意

4 平滑化効果と作用素 J(t)

Prop. 4.1 *(重みが微分に変わる)* 重要

$n=1$、$U(t)=e^{it\partial_x^2}$ とする。なめらかで急減少する f について

$$U(t)\,x\,U(-t)f = (x+2it\partial_x)f =: J(t)f, \qquad J(t)f = M(t)\,(2it\partial_x)\,\big(M(-t)f\big), \quad M(t):=e^{ix^2/(4t)}\ (t\neq 0).$$

Proof. 証明

1. **第 1 式**。この章の規約 $\hat f(\xi)=\int e^{-ix\xi}f\,dx$ では、$\widehat{xf}=i\partial_\xi\hat f$（$\partial_\xi\hat f=\int(-ix)e^{-ix\xi}f\,dx$ より）、$\widehat{\partial_x f}=i\xi\hat f$、$\widehat{U(t)f}=e^{-it\xi^2}\hat f$ である。$\partial_\xi(e^{-it\xi^2}\hat f)=e^{-it\xi^2}(\partial_\xi\hat f-2it\xi\hat f)$ より $\widehat{xU(t)f}=e^{-it\xi^2}(\widehat{xf}+2t\xi\hat f)$、また $\widehat{2it\partial_xU(t)f}=-2t\xi e^{-it\xi^2}\hat f$。足すと $e^{-it\xi^2}\widehat{xf}$、すなわち $(x+2it\partial_x)U(t)f=U(t)(xf)$。$f$ を $U(-t)f$ に置きかえれば $(x+2it\partial_x)f=U(t)\,x\,U(-t)f$。
2. **第 2 式**。$\partial_x\big(e^{-ix^2/(4t)}f\big)=e^{-ix^2/(4t)}\big(\partial_x f-\frac{ix}{2t}f\big)$ なので、$M(t)(2it\partial_x)(M(-t)f)=2it\partial_x f+2it\cdot\big(-\frac{ix}{2t}\big)f=2it\partial_x f+xf$。

∎

Note メモ　**意味：初期値の重みが解のなめらかさになる**

$u(t)=U(t)u_0$ なら $J(t)u(t)=U(t)(xu_0)$ なので $\|J(t)u(t)\|_{L^2}=\|xu_0\|_{L^2}$。第 2 式より $J(t)=M(t)(2it\partial_x)M(-t)$ なので、$t\neq0$ では「$M(-t)u(t)$ の導関数が L^2 に入る」ことになる。初期値の空間での**重み**（x を掛けて L^2）が、時刻 $t\neq0$ での**なめらかさ**に変わる。重みとして $e^{|x|}$ のような指数関数を許すと解析的な平滑化が、$e^{|x|^{1/\sigma}}$ 型の重みからジュブレイ級の平滑化が得られる、というのが平滑化効果の研究の基本的な考え方である。非線形方程式では、J と非線形項の相性（ゲージ不変性）がカギになる。

Crux 核心

この章で学んだ道具——L^p・H^s・重み付き空間、フーリエ変換、ユニタリ群 $e^{it\Delta}$ と分散評価、デュアメルの公式、縮小写像の原理、質量の計算——は、すべて消散型 NLS の研究で日常的に使われる。研究の論文を読むときは、「どの空間で」「どの評価を使って」「どの写像を縮小写像にしているか」をまず探すとよい。

Q 研究を始める前に、まず何を固めておくべき？

A (1) 第 11〜14 章の関数解析（特に完備性・不動点定理・作用素ノルム）、(2) フーリエ変換とプランシュレル、H^s の定義と埋め込み、(3) ヘルダー・ヤング・コーシー＝シュワルツなどの不等式を自在に使えること、(4) 常微分方程式モデル（この記事の (M)）のような計算を自分で再現できること。そのうえで、サーベイ論文（Li–Nishii–Sagawa–Sunagawa）と、研究室の論文の序論を読むのがよい入口になる。